Metodologia do experimento

Estimativa da intensidade (Vmax) e da variação em 24 h (ΔVmax) de ciclones tropicais a partir de sequências de imagens de satélite (TCIR) · notebook pipeline_tc_kaggle.ipynb · Kaggle, Tesla T4, 6,55 h, 100 treinos

1 Dados e janelas (seções 2 e 3 do notebook)

TCIR

- 3 arquivos HDF5 · 2003–2017
- 75.079 imagens · 1.379 IDs
- 201×201 px · 4 bandas
- rótulo: Vmax (best track)

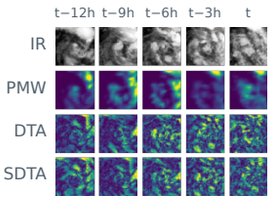
Limpeza

- 72 duplicatas removidas; 2 IDs unificados
- bandas IR + PMW; recorte central 92×92 px
- NaN e valores > 1000 → 0 (como no TCC)
- quadro com > 10% de IR ausente: inválido (549)

Janelas deslizantes

- 7 quadros consecutivos a cada 3 h (5 de entrada + 2 só para DTA/SDTA)
- 65.670 janelas · 1.373 ciclones
- alvos: Vmax(t) e ΔVmax = Vmax(t+24 h) − Vmax(t); ΔVmax em 55.072 janelas, RI em 6,7%

Tensor por janela (5, 4, 64, 64)



z-score por canal (μ, σ só do treino)

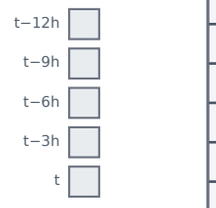
DTA e SDTA antes de girar

rotação aleatória, p = 0,55 (só no treino)

recorte 64×64

2 Modelo: CNN encoder → LSTM → cabeças KAN (seção 4)

Entrada



4 canais × 64×64

CNN encoder (pesos compartilhados)

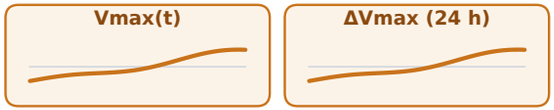
- 4 × [Conv 3×3 passo 2 + BatchNorm + ReLU], canais 32 → 64 → 128 → 256 (64 → 4 px)
- Flatten → Dropout 0,1 → Linear (4096 → 128) → LayerNorm
- o MESMO encoder nos 5 quadros: um vetor e(t) ∈ $\mathbb{R}^{128}$ por quadro
- 913.856 parâmetros

LSTM



- 128 unidades; lê e(t−12h) ... e(t) em ordem
- estado final h(t) ∈ (−1, 1)^{128}
- 132.096 parâmetros

Cabeças KAN (uma por tarefa)

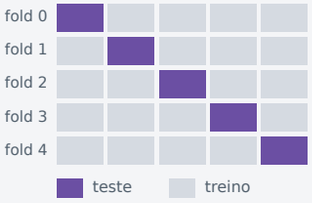


- [128 → 16 → 1]: B-splines de grau 3, grid 5 (8 funções-base por aresta)
- 18.576 parâmetros por cabeça

Variantes (ablações)

- **cnn_lstm_kan** — proposta: LSTM + KAN, Vmax e ΔVmax · 1.083.104 par.
- **cnn_lstm_mlp** — sem KAN: cabeças MLP · 1.062.594 par.
- **cnn_kan_1frame** — sem LSTM: só o quadro t · 967.520 par.
- **cnn_lstm_kan_vmax** — sem multitarefa: só Vmax · 1.064.528 par.

3 Treino e validação (seções 5 e 6)



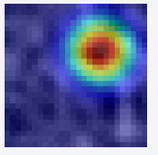
- CV agrupada por ciclone (k = 5): os ciclones nunca se dividem entre treino e teste
- 5 folds × 5 seeds × 4 variantes = 100 treinos

- validação interna: 10% dos ciclones do treino → early stopping (paciência 8)
- perda = 1,0·MSE(Vmax) + 0,5·MSE(ΔVmax), este só nas janelas com rótulo em t+24 h
- AdamW (lr 1e-3, weight decay 1e-4) · OneCycle · ≤ 25 épocas · lote 128 · precisão mista (cabeças KAN em float32)

4 Avaliação e estatística (seção 7)

- RMSE, MAE e viés (nós) de Vmax e de ΔVmax, por execução
- RI (ΔVmax ≥ 30 nós em 24 h): POD, FAR e CSI com limiar 30 e com limiar ajustado na validação; AUC e AP
- baselines SEM imagens para ΔVmax: zero, média e histórico de Vmax (polinômio de grau 2)
- teste principal: bootstrap por ciclone (2.000 réplicas) + Holm-Bonferroni
- apoio: 1 ponto por fold; Wilcoxon por janela e por execução (exploratórios)
- diagnóstico: erro por faixa de intensidade; janelas com |erro| ≥ 40 nós

5 Explicabilidade (seção 8)



Grad-CAM (esquema)



spline φ (esquema)

- Grad-CAM no último bloco convolucional do encoder: um mapa por quadro (t−12h ... t)
- KAN: splines φ, importância das 128 variáveis de h(t), esparsidade e sobreposição entre as tarefas
- Spearman: variáveis latentes × Vmax, ΔVmax, IR e PMW

Miniaturas do tensor (painel 1): recortes reais de 01_tensor_normal.png, gerada pelo notebook. Mapa Grad-CAM, splines e quadrados da entrada: desenhos esquemáticos, sem dados.